

Exercice 1 : Gravier le mur de Huy

E3A 2019 PC

- 1- Système : {roue}, le référentiel est celui de l'axe supposé galiléen.

Bilan des moments :

- ✱ Bilan du poids : $\mathcal{M}_{Oy}(\vec{P}) = 0$; $\vec{P}$ passe par l'axe de rotation
- ✱ Liaison pivot supposée idéale : $\mathcal{M}_{Oy}(\text{liaison}) = 0$
- ✱ Couple de torsion : $\Gamma = -C\theta$

On applique le théorème scalaire du moment cinétique :

$$\frac{dL_{Oy}}{dt} = \Sigma \mathcal{M}_{Oy}(\vec{f}_i)$$

$$J\ddot{\theta} = \mathcal{M}_{Oy}(\vec{P}) + \mathcal{M}_{Oy}(\text{liaison}) + \Gamma$$

$$J\ddot{\theta} + C\theta = 0$$

Sous forme canonique, on obtient l'équation suivante :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}$$

- 2- On obtient directement l'expression de la période propre T_0 :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{C}}$$

- 3- On rajoute au bilan précédent le couple de frottements :

$$\frac{dL_{Oy}}{dt} = -C\theta - f \frac{d\theta}{dt}$$

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} + f \frac{d\theta}{dt} + C\theta = 0$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{f}{J} \frac{d\theta}{dt} + \frac{C}{J} \theta = 0$$

La pulsation propre conserve l'expression précédente :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}$$

Pour se ramener à la forme canonique, on obtient :

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{f}{J} \Leftrightarrow Q = \frac{J}{f} \omega_0$$

$$Q = \frac{\sqrt{CJ}}{f}$$

- 4- L'équation caractéristique associée à l'équation différentielle est :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0$$

Le discriminant a pour expression :

$$\Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right)$$

D'après la figure 2, le régime est pseudo-périodique, les solutions sont donc complexes :

$$r_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$$

$\frac{1}{\tau}$ correspond à $|\operatorname{Re}(r_{1,2})|$ et $\Omega = \operatorname{Im}(r_{1,2})$. On retrouve bien les expressions demandées :

$$\boxed{\tau = \frac{2Q}{\omega_0}} ; \boxed{\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$$

Sur la figure on compte environ $N = 7$ pseudo-oscillations donc : $Q \approx 7$. On peut donc faire l'approximation suivante : $\boxed{\Omega \approx \omega_0}$.

- 5- A partir de la définition du décrement logarithmique :

$$\delta = \ln \left(\frac{\theta(t)}{\theta(t+T)} \right)$$

$$\delta = \ln \left(\frac{\theta_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \cos(\Omega t + \varphi)}{\theta_0 \exp\left(-\frac{t+T}{\tau}\right) \cos(\Omega(t+T) + \varphi)} \right)$$

Or $\cos(\Omega(t+T) + \varphi) = \cos(\Omega t + \varphi)$. D'après l'approximation précédente : $T \approx T_0$

$$\delta = \ln \left(\exp\left(\frac{T_0}{\tau}\right) \right) \Rightarrow \delta = \frac{T_0}{\tau}$$

$$\delta = \frac{T_0 \omega_0}{2Q}$$

Or $T_0 \omega_0 = 2\pi$, on en déduit :

$$\boxed{Q = \frac{\pi}{\delta}}$$

- 6- On lit sur le graphique, pour deux maxima : $\theta(0) = 1,0 \text{ rad}$ et $\theta(T_0) = 0,62 \text{ rad}$ soit :

$$\delta = \ln \left(\frac{1,0}{0,62} \right) = 0,48$$

Application numérique : $Q = 6,6$

- 7- On effectue une analyse dimensionnelle à partir de la relation $\Gamma_f = -f\dot{\theta}$

$[\Gamma_f] = [F] \cdot L = m \cdot L \cdot T^{-2} \cdot L$ et $[\dot{\theta}] = T^{-1}$, on en déduit :

$$[f] = m \cdot L^2 \cdot T^{-1}$$

f s'exprime donc en $\boxed{kg \cdot m^2 \cdot s^{-1}}$.

D'après Q3 :

$$J = \frac{Qf}{\omega_0} \Leftrightarrow \boxed{J = \frac{Qf}{2\pi} T_0}$$

Application numérique : $J = 1,6 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

$$\omega_0^2 = \frac{C}{J} \Leftrightarrow C = J\omega_0^2$$

$$\boxed{C = Qf\omega_0 = Qf \frac{2\pi}{T_0}}$$

Application numérique : $C = 7,0 \times 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$

• Partie B : Étude mécanique et énergétique du système {cycliste + vélo}

- 8- L'énergie cinétique de rotation de la roue est :

$$\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} J \omega^2 = \frac{1}{2} m_R a^2 \omega^2 = \frac{1}{2} m_R v^2$$

On en déduit que l'énergie cinétique de la roue est donc dans le référentiel terrestre :

$$\mathcal{E}_{C,roue} = \frac{1}{2} J \omega^2 + \frac{1}{2} m_R v^2$$

$$\boxed{\mathcal{E}_{C,roue} = m_R v^2}$$

- 9- L'énergie cinétique totale s'écrit donc :

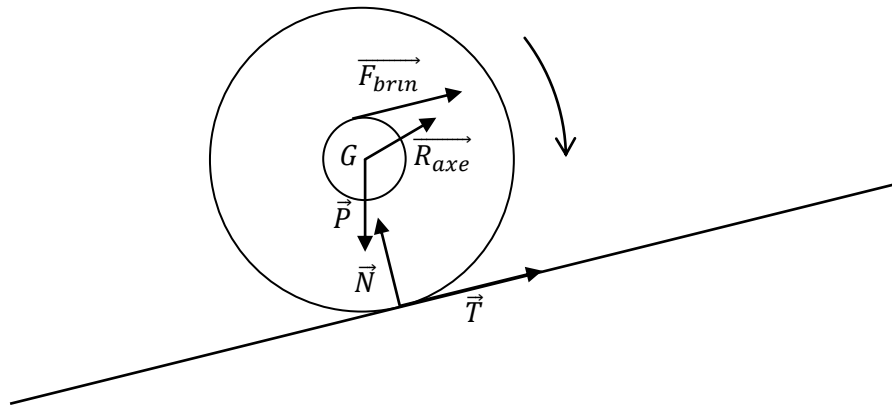
$$\mathcal{E}_{C,tot} = \mathcal{E}_{C,cycl} + \mathcal{E}_{C,cadre} + 2 \mathcal{E}_{C,roue}$$

$$\mathcal{E}_{C,tot} = \frac{1}{2} m_C v^2 + \frac{1}{2} m_V v^2 + 2 m_R v^2$$

$$\boxed{\mathcal{E}_{C,tot} = \left(\frac{1}{2} m_C + \frac{1}{2} m_V + 2 m_R \right) v^2}$$

10- La roue arrière est soumise à :

- ✗ son poids $\vec{P}$;
- ✗ la réaction de l'axe de direction $\vec{R}_{axe}$ a priori inconnue, mais dont le moment par rapport à cet axe est nul (liaison pivot parfaite) ;
- ✗ la réaction du sol qui se décompose en une composante normale et une composante tangente à celui-ci : $\vec{R}_{sol} = \vec{N} + \vec{T}$
- ✗ la force exercée par le brin tendu sur le pignon : $\vec{F}_{brin}$



En appliquant le théorème du moment cinétique :

$$\frac{dL_{Oy}}{dt} = \Sigma M_{Oy}(\vec{f}_i)$$

$$\frac{dL_{Oy}}{dt} = M_{Oy}(\vec{P}) + M_{Oy}(\vec{R}_{axe}) + M_{Oy}(\vec{N}) + M_{Oy}(\vec{T}) + M_{Oy}(\vec{F})$$

Seules $\vec{F}_{brin}$ et $\vec{T}$ dont la droite d'action ne passent pas par G ont un moment non nul. De plus, le moment cinétique est constant (le vélo avance à vitesse constante).

$$M_{Oy}(\vec{T}) + M_{Oy}(\vec{F}) = 0$$

$$-Ta + Fa_R = 0$$

$$T = \frac{a_R}{a} F$$

11- La puissance transmise par l'intermédiaire de la chaîne est :

$$\mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}_A$$

$$\mathcal{P} = Fa_R \omega_R$$

D'après Q10 : $\mathcal{P} = Ta\omega_R$. Or $v = a\omega_R$

On retrouve bien la démonstration demandée :

$$T = \frac{\mathcal{P}}{v}$$

Dans le cas de la roue non motrice, il n'y a pas de force appliquée par la chaîne, la force tangentielle exercée par la route est donc nulle.

12- Les forces extérieures sur le cycliste sont :

- ✗ Le poids $\vec{P}$
- ✗ La réaction du support $\vec{N}_1$ et $\vec{N}_2$
- ✗ la force tangentielle exercée par la route sur la roue arrière $\vec{T}$

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m_{tot} \vec{a} = \Sigma \vec{f}_i$$

$$m_{tot} \vec{a} = \vec{P} + \vec{N}_1 + \vec{N}_2 + \vec{T}$$

On projette sur l'axe de la pente, c'est-à-dire l'axe (Ox) :

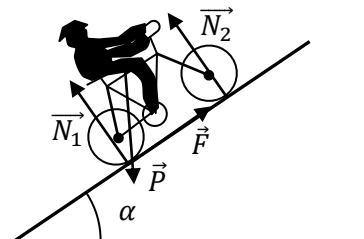
$$m_{tot} a_x = -m_{tot} g \sin(\alpha) + T$$

La vitesse étant constante, les forces se compensent :

$$T = m_{tot} g \sin(\alpha)$$

La puissance de cette force est donc : $\mathcal{P} = Tv = m_{tot} g \sin(\alpha) v$

La puissance $\mathcal{P}$ est la puissance développée par le cycliste pour compenser l'action du poids.



- 13- Comme les deux cyclistes ont la même puissance, leur vitesse dépend de l'inclinaison α de la pente. En effet d'après la relation précédente :

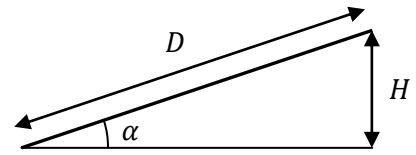
$$v = \frac{\mathcal{P}}{m_{tot} g \sin(\alpha)}$$

Comme la vitesse est uniforme :

$$v = \frac{D}{\Delta t} \text{ et } \sin(\alpha) = \frac{H}{D}$$

$$\frac{D}{\Delta t} = \frac{\mathcal{P} D}{m_{tot} g H}$$

$$\Delta t = \frac{m_{tot} g H}{\mathcal{P}}$$



La durée Δt de montée est bien indépendante de la distance D parcourue.

Exercice 2 : Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène

E3A MP 2024

- 1- Le système étudié est {l'électron} dans le référentiel du proton supposé galiléen.
La force électrostatique exercée sur l'électron est :

$$\vec{F} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \vec{u}_r$$

On applique le théorème vectoriel moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \Sigma \vec{M}_O(\vec{f}_i)$$

Une seule force s'applique sur le système :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = r \vec{u}_r \wedge \left(-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \vec{u}_r \right) = \vec{0}$$

On en déduit : $\vec{L}_O = \vec{Cte}$

Les vecteurs $\vec{OM}$ et $\vec{v}$ restent orthogonal à la direction constante $\vec{L}_O$ à tout moment : le mouvement se fait dans le plan contenant O et perpendiculaire à $\vec{L}_O$.

- 2- Nous avons $\vec{OM} = r \vec{u}_r$ et :

$$\vec{v} = \frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\theta$$

$$\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge (m_e \vec{v})$$

$$\vec{L}_O = m_e r \vec{u}_r \wedge \left(\frac{dr}{dt} \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_\theta \right)$$

$$\vec{L}_O = m_e r^2 \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_z$$

$$L_O = m_e r^2 \frac{d\theta}{dt}$$

- 3- Comme le mouvement est circulaire le rayon est constant : $r = R$. Comme le moment cinétique se conserve, $L_O = Cte$, il vient :

$$\frac{d\theta}{dt} = Cte$$

Le mouvement de l'électron est donc uniforme.

- 4- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m_e \vec{a} = \Sigma \vec{f}_i$$

Comme le mouvement est circulaire uniforme : $\vec{a} = -\frac{v^2}{r} \vec{u}_r$

$$-m_e \frac{v^2}{r} \vec{u}_r = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \vec{u}_r$$

$$v = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e R}}$$

5- En reprenant les études précédentes :

$$v = R \frac{d\theta}{dt} = \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e R}}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e R}}$$

On injecte cette expression dans L_O :

$$L_O = m_e R^2 \frac{d\theta}{dt} = m_e R \sqrt{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e R}}$$

Or d'après l'énoncé :

$$L_O = n \frac{h}{2\pi} = \sqrt{\frac{m_e R e^2}{4\pi\epsilon_0}}$$

$$\frac{m_e R e^2}{4\pi\epsilon_0} = n^2 \frac{h^2}{4\pi^2}$$

On retrouve bien la relation demandée :

$$\boxed{R = n^2 a_0} \text{ avec } \boxed{a_0 = \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m_e e^2}}$$

Application numérique : $a_0 = 53,1 \text{ pm}$.

6- Par définition de l'électron-volt : $\boxed{1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}}$

7- L'énergie mécanique a pour expression :

$$E_m = E_c + E_p$$

$$E_m = \frac{1}{2} m_e v^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{R}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m_e \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{m_e R} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{R}$$

$$\boxed{E_m = -\frac{1}{8\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{n^2 a_0}}$$

On obtient l'expression de E_0 :

$$\boxed{E_0 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0}}$$

Application numérique : $E_0 = 2,17 \times 10^{-18} \text{ J} = 13,5 \text{ eV}$

8- L'énergie d'un photon est donnée par la relation :

$$\boxed{E = h \frac{c}{\lambda}}$$

9- La variation d'énergie de l'électron correspond à l'énergie du photon :

$$\Delta E_m = E_0 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right) = h \frac{c}{\lambda_{n,p}}$$

$$\boxed{\lambda_{n,p} = \frac{hc}{E_0 \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{n^2} \right)}}$$

10- Si l'électron est dans son état fondamental, l'énergie d'ionisation est l'énergie nécessaire pour avoir une énergie mécanique nulle et ainsi atteindre un état de diffusion. Ainsi :

$$\boxed{E_i = E_0 = 13,5 \text{ eV}}$$

Exercice 3 : Transfert de masse depuis la ceinture d'Astéroïdes

Centrale Supélec PC 2024

- 1- Voir schéma ci-contre.
- 2- Il y a conservation du moment cinétique, d'après le théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_S}{dt} = \vec{S} \wedge \vec{F} = \vec{0}$$

$\vec{S}$ et $\vec{F}$ sont colinéaires.

Il y a conservation de l'énergie mécanique puisque la force est conservative.

- 3- On applique le principe fondamental de la dynamique dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen :

$$m_p \vec{a} = \Sigma \vec{f}_i$$

Une seule force s'applique et le mouvement est circulaire :

$$-m_p \frac{v^2}{r_{ast}} \vec{u}_r = -G \frac{m_p m_s}{r_{ast}^2} \vec{u}_r$$

$$v^2 = G \frac{m_s}{r_{ast}} \Rightarrow v = \sqrt{G \frac{m_s}{r_{ast}}} \vec{u}_\theta$$

L'expression de l'énergie mécanique est :

$$E_{m1} = E_C + E_P$$

$$E_{m1} = \frac{1}{2} m_p v^2 - G \frac{m_p m_s}{r_{ast}}$$

$$E_{m1} = -G \frac{m_p m_s}{2r_{ast}}$$

- 4- Nous avons : $\vec{L} = \vec{S} \wedge (m_p \vec{v})$

$$\vec{L} = m_p r \vec{u}_r \wedge (\dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta)$$

$$\vec{L} = m_p r^2 \dot{\theta} \vec{u}_z = m_p C \vec{u}_z$$

- 5- On repart de la définition de l'énergie mécanique :

$$E_m = \frac{1}{2} m_p v^2 - G \frac{m_p m_s}{r}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m_p (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - G \frac{m_p m_s}{r} \text{ Or } \dot{\theta} = \frac{C}{r^2}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m_p \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m_p \frac{C^2}{r^2} - G \frac{m_p m_s}{r}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m_p \dot{r}^2 + E_{eff}(r) \text{ avec } E_{eff}(r) = \frac{1}{2} m_p \frac{C^2}{r^2} - G \frac{m_p m_s}{r}$$

- 6- Au périhélie r_p et à l'aphélie r_a , $\dot{r} = 0$ donc les positions extrémales de la trajectoire vérifient :

$$E_m = \frac{1}{2} m_p \frac{C^2}{r^2} - G \frac{m_p m_s}{r}$$

$$r^2 + G \frac{m_p m_s}{E_m} r - \frac{m_p C^2}{2E_m} = 0$$

Le discriminant a pour expression :

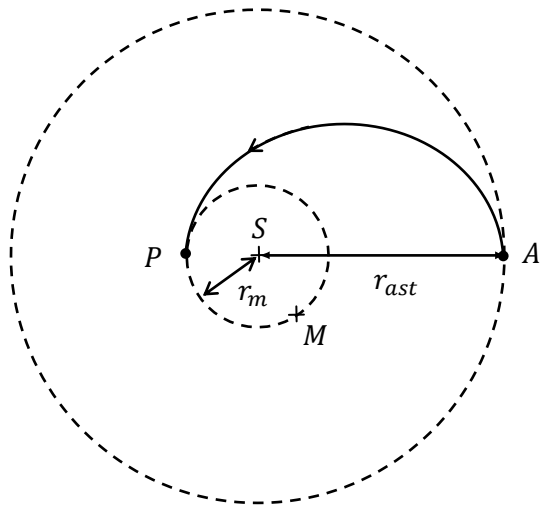
$$\Delta = \left(G \frac{m_p m_s}{E_m} \right)^2 + 2 \frac{m_p C^2}{E_m}$$

On obtient les expressions de r_p et r_a :

$$r_p = -G \frac{m_p m_s}{2E_m} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2} \text{ et } r_a = -G \frac{m_p m_s}{2E_m} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2}$$

Remarque : $r_p > 0$ puisque $E_m < 0$

On en déduit l'expression du demi-grand axe : $2a = r_a + r_p$



$$2a = -G \frac{m_p m_s}{E_m} \Rightarrow E_m = -G \frac{m_p m_s}{2a}$$

7- La variation d'énergie mécanique est :

$$\Delta E_m = -G \frac{m_p m_s}{2a} + G \frac{m_p m_s}{2r_{ast}} < 0 \text{ car } a < r_{ast}$$

L'énergie mécanique diminue, l'astéroïde se rapproche du Soleil.

8- La variation d'énergie cinétique correspond à la variation d'énergie mécanique puisque l'énergie potentielle est identique entre les deux trajectoires à l'aphélie :

$$\Delta E_c = \Delta E_m$$

$$\Delta E_c = -G \frac{m_p m_s}{2a} + G \frac{m_p m_s}{2r_{ast}}$$

Or d'après Q1 : $2a = r_{ast} + r_m$

$$\frac{1}{2} m_p (v_0 + \Delta v)^2 - \frac{1}{2} m_p v_0^2 = -G \frac{m_p m_s}{r_{ast} + r_m} + G \frac{m_p m_s}{2r_{ast}} \text{ avec } v_0^2 = G \frac{m_s}{r_{ast}} \text{ (d'après Q3)}$$

$$v_0 + \Delta v = \sqrt{2Gm_s \left(\frac{1}{r_{ast}} - \frac{1}{r_{ast} + r_m} \right)}$$

$$\Delta v = \sqrt{2Gm_s \left(\frac{1}{r_{ast}} - \frac{1}{r_{ast} + r_m} \right)} - \sqrt{G \frac{m_s}{r_{ast}}}$$

Application numérique : $\Delta v = -3,2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$

Exercice 4 : Contrôle de la qualité de l'eau de l'aquarium

• Partie A : Étude préliminaire de diagrammes E-pH superposés

1- Couples rédox de l'eau :

- * O_2/H_2O , O_2 est l'oxydant et H_2O est le réducteur.
- * H_2O/H_2 , H_2O est l'oxydant et H_2 est le réducteur.

2- Pour l'hydroxyde de manganèse : $no(Mn) + 2 no(OH) = 0$

$$no(Mn) = +II$$

Pour l'ion iodate : $no(I) + 3 no(O) = -I$

$$no(I) = +V$$

3- Les espèces avec un nombre d'oxydation élevée ont un potentiel électrique élevé. Ensuite, on tient compte des propriétés acido-basiques de l'espèce. On obtient les domaines suivants :

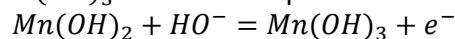
A : $Mn_{(aq)}^{3+}$, **B** : $Mn(OH)_{3(s)}$, **C** : $Mn_{(aq)}^{2+}$, **D** : $Mn(OH)_{2(s)}$, **E** : $Mn_{(s)}$

4- Les espèces stables dans l'eau ont des domaines conjoints. D'après la figure 6 $Mn(OH)_{3(s)}$, $Mn_{(aq)}^{2+}$ sont stables dans l'eau en présence de dioxygène (deux conditions de stabilité).

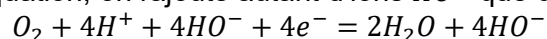
• Partie B : Dosage du dioxygène dissous dans l'eau par la méthode de Winkler

5- Lors de la dissolution de Mn^{2+} , $2 Cl^-$ dans l'eau il se forme le précipité de $Mn(OH)_2$ qui est stable dans l'eau. $Mn(OH)_2$ réagit avec le dioxygène dissous O_2 dans l'eau pour former $Mn(OH)_3$. En milieu basique, $Mn(OH)_3$ est stable dans l'eau ce qui n'est pas le cas de Mn^{3+} .

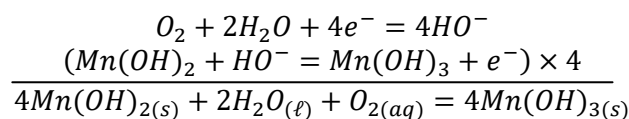
6- Le précipité qui se forme est $Mn(OH)_3$. Les demi-équations sont :



Pour la deuxième demi-équation, on rajoute autant d'ions HO^- que d'ions H^+

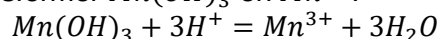


Or $H^+ + HO^- = H_2O$

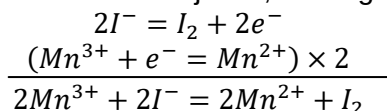


Il faut attendre 30 min, car la réaction est cinétiquement lente.

7- Le milieu acide permet de transformer $Mn(OH)_3$ en Mn^{3+} .



Sur la figure 6, I^- et Mn^{3+} ont des domaines disjoints, ils réagissent ensemble :



8- L'iodure de potassium est ajouté en large excès pour pouvoir consommer tous les ions Mn^{3+} qui dépendent eux-même de la quantité de O_2 contenu dans l'eau

9- A l'équivalence, les réactifs sont introduits en proportion stoechiométrique :

$$\begin{aligned} n(I_2) &= \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2} \\ n(I_2) &= \frac{c_1 V_1}{2} \end{aligned}$$

Or d'après l'équation trouvée en **Q7** : $n(I_2) = \frac{n(Mn^{3+})}{2}$

Et d'après Q6, on en déduit : $n(Mn^{3+}) = n(Mn(OH)_3) = 4n(O_2)$

Il vient :

$$2n(O_2) = \frac{c_1 V_1}{2}$$

En remplaçant $n(O_2) = c(O_2)V_0$, on obtient la relation demandée :

$$\boxed{c(O_2) = \frac{c_1 V_1}{4V_0}}$$

10- Application numérique : $c(O_2) = 2,08 \times 10^{-4} \text{ mol. L}^{-1}$

En utilisant la masse volumique de l'eau : $\boxed{c(O_2) = 208 \text{ } \mu\text{mol. kg}^{-1}}$